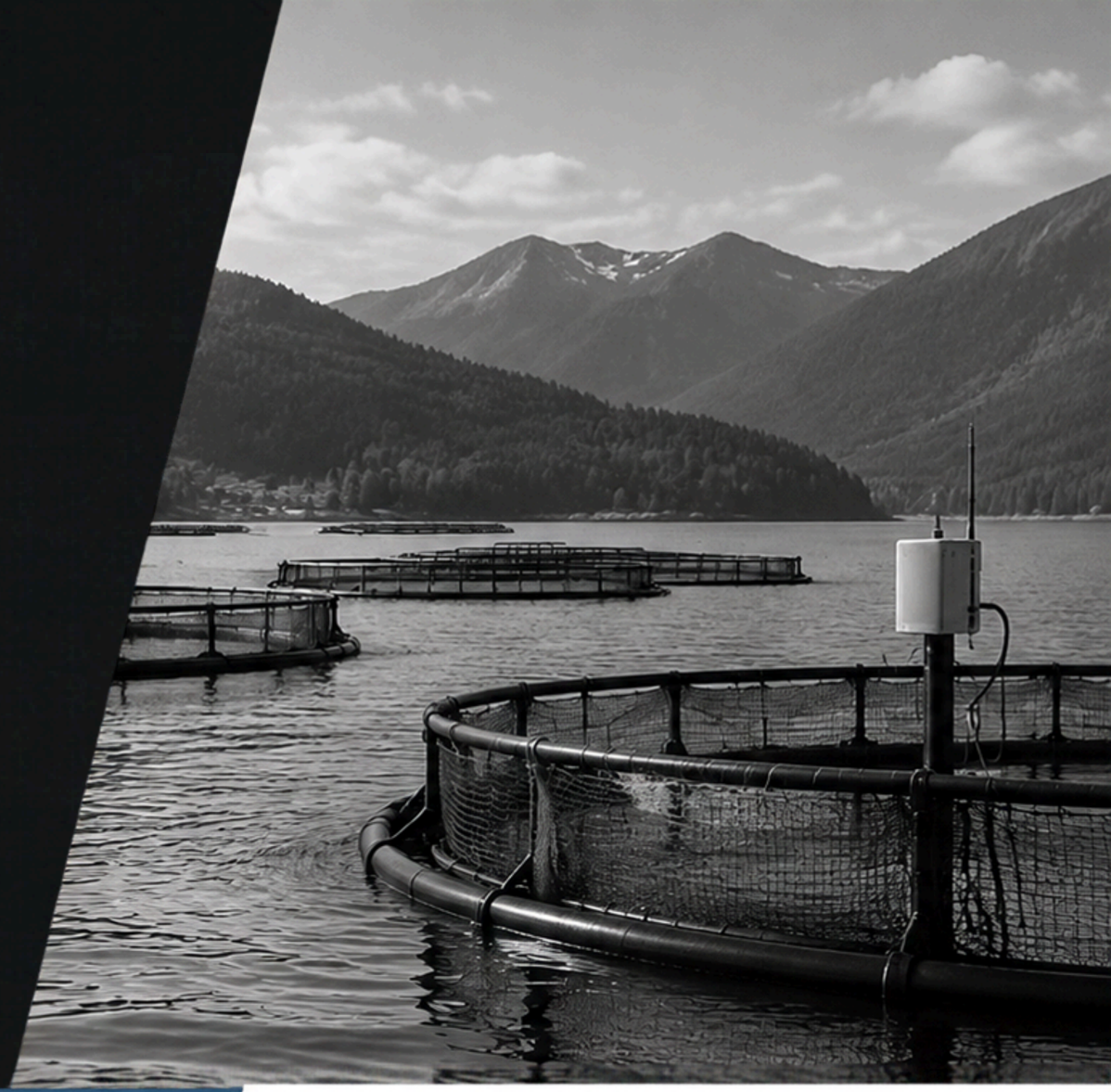
TEI201 - Taller de Diseño en Ingeniería

Universidad Adolfo Ibáñez

AVANCE #2:
PROTOTIPO ALPHA IOT FUNCIONAL

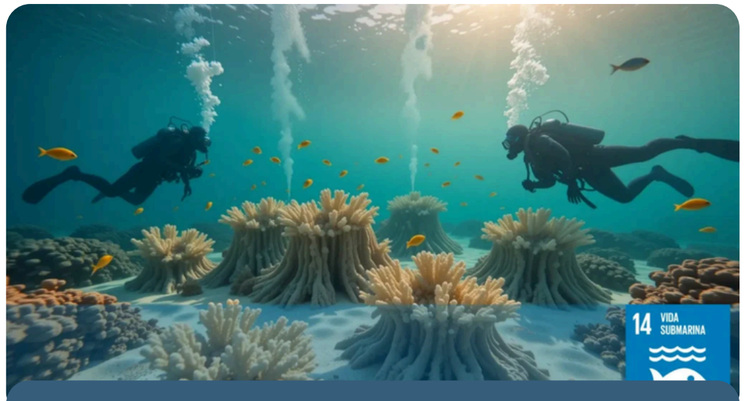
Monitoreo de calidad del agua en la fase de agua dulce de la salmonicultura – ODS 14



Integrantes:

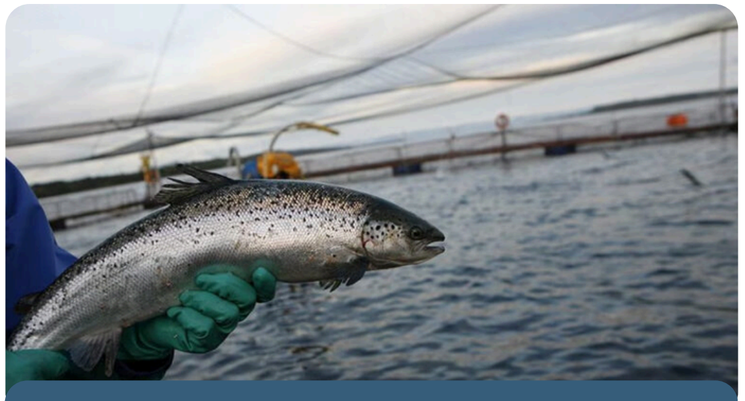
Monsterrat Gaete, Felipe Lagos, Alfonso Roselló y Alex Sabag

¿Qué parte del problema abordamos?



Enfoque en el origen (ODS 14, Meta 14.1)

Apuntamos a la fase de agua dulce de la salmonicultura en tierra (pisciculturas), cuyas descargas de nutrientes y residuos llegan por los ríos al mar, permitiendo actuar antes de que contaminen los ecosistemas marinos.



Transición estratégica del sensor:

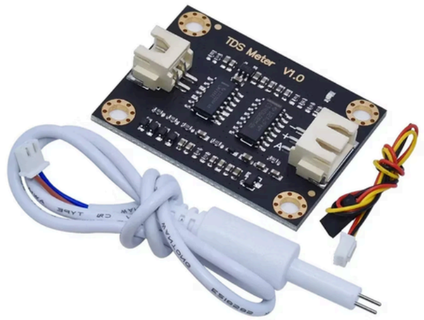
Inicialmente consideramos pH y turbidez, pero en esta etapa implementamos un sensor TDS (sólidos disueltos) por disponibilidad, el cual mide conductividad como una señal general de alerta ante descargas orgánicas.

Validación de la arquitectura completa:

Elegimos este sensor para validar con éxito la cadena completa del sistema (medir, procesar, alertar con zumbador y comunicar datos) antes de integrar el sistema definitivo.

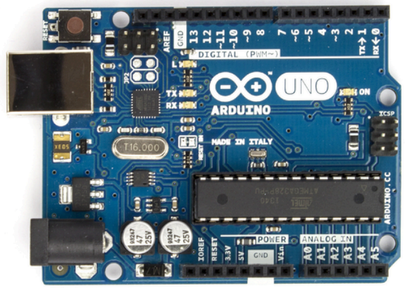
CÓMO VAMOS A MEJORARLO

Hoy



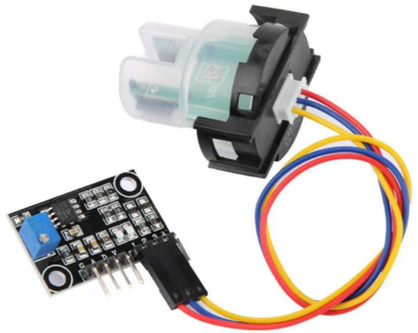
Mide sólidos disueltos.

Hoy

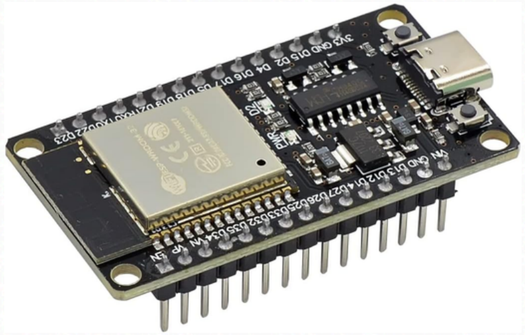


Datos por cable USB.

Siguiente avance



Siguiente avance

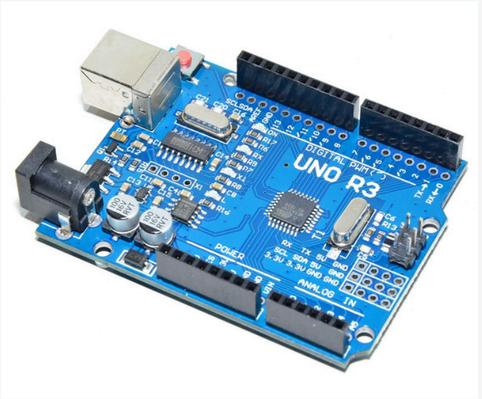


TS-300B: mide partículas en suspensión por la luz que atraviesa el agua. Sensor de pH: umbral alineado al límite de Subpesca, pH ≥ 7,1.

WiFi integrado: envío inalámbrico y funcionamiento autónomo.

Hoy: comunicación serial por USB.
Siguiente avance: WiFi.

Materiales utilizados



Arduino Uno (ATmega328)

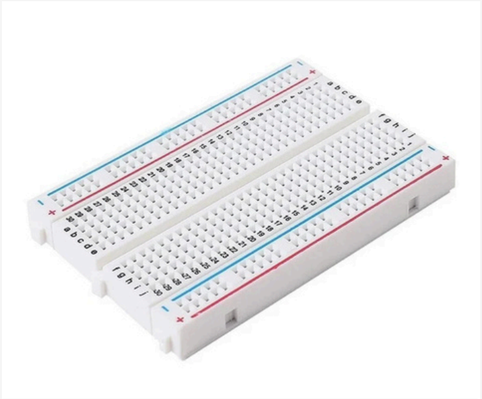
Procesa las lecturas y coordina el sistema.

Sensor TDS V1.0 (0–1.000 ppm)

Mide sólidos disueltos, indicador indirecto de salinidad. Exactitud ±10 %.

Mini zumbador 12 mm – 2 kHz

Alerta acústica al superar el umbral.



Protoboard de 400 puntos

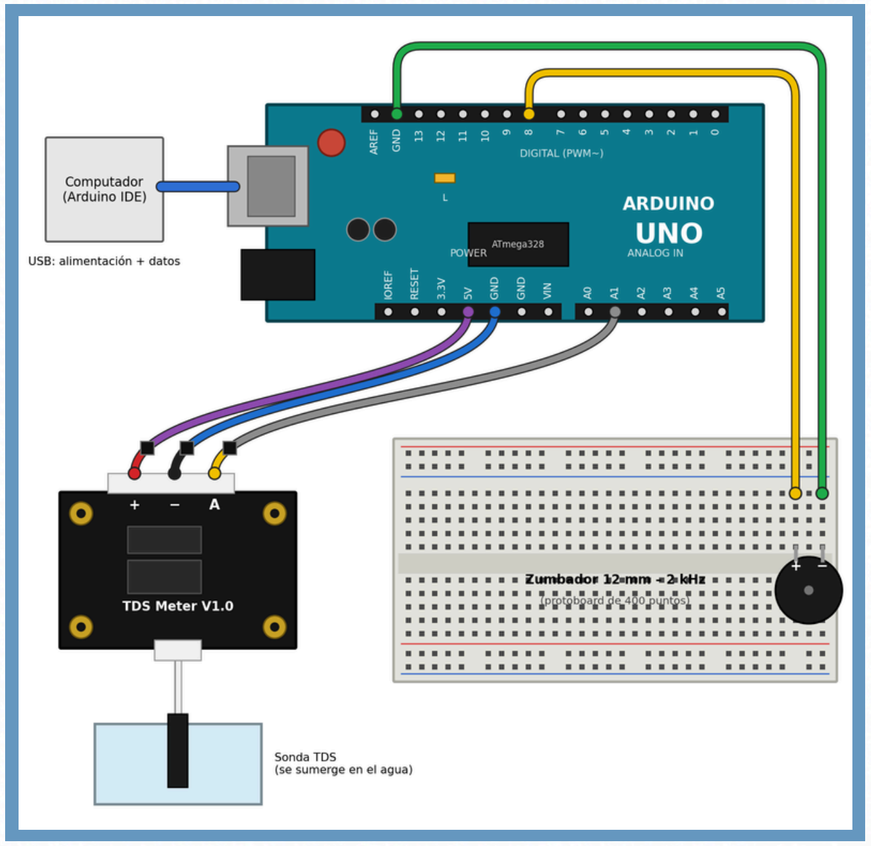
Conexiones rápidas y reconfigurables.

Cables Dupont

Conexión modular entre sensor, zumbador y placa.

También: LED integrado de la placa (pin 13) • Computador por USB (alimentación y datos) • Arduino IDE (software gratuito, sin librerías externas).

¿Se puede replicar?



CONEXIONES	
Sensor TDS	señal → A1; VCC → 5V; GND → GND.
Zumbador	D8 y GND.
LED integrado	D13.

Código comentado en Arduino IDE

Sin librerías externas

Registro de cambios en la bitácora

Cómo funciona el código

01

LEER

analogRead en el pin A1 (TdsSensorPin) y conversión a voltaje (0-5 V).

02

CONVERTIR

Función calcularTDS(): polinomio cúbico con compensación por temperatura (fija en 25 °C). Resultado en ppm.

03

COMPARAR

¿ppm > umbral (tdsThreshold)?

04

ACTUAR

Si sí: LED encendido y tono de 1 kHz en el zumbador. Si no: ambos apagados.

Funciones clave

Corrección de negativos: si el cálculo da menos de 0, se fija en 0 (ruido éléctrico).

Comandos desde el monitor serial: umbrai=VALOR cambia el límite en vivo; calibrar=VALOR ajusta el factor de calibración con una solución estándar.

Una lectura por segundo (delay de 1.000 ms), a 9600 baudios.

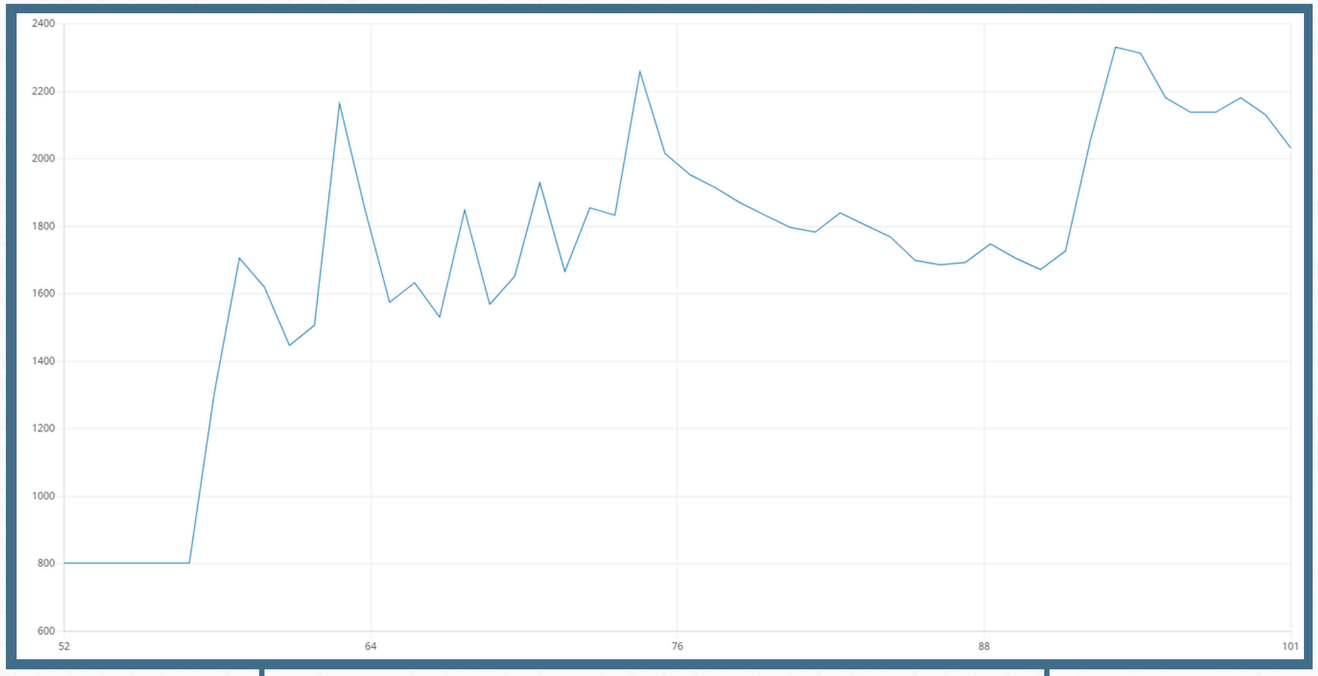
```
#define TdsSensorPin A1
#define LedPin 13
#define BuzzerPin 8

float temperature = 25.0;  // Temperatura estimada del agua dulce
float tdsValue = 0.0;
float analogVoltage = 0.0;
float calibrationFactor = 1.0;
float tdsThreshold = 10000.0;     // Umbral de seguridad ajustado para agua dulce (ppm)

// --- Función para calcular TDS con compensación de temperatura ---
float calcularTDS(float voltage, float temp) {
  float coef = 1.0 + 0.02 * (temp - 25.0);
  float vComp = voltage / coef;
  return (133.42 * pow(vComp, 3)
        - 255.86 * pow(vComp, 2)
        + 857.39 * vComp) * calibrationFactor;
}
```

Código base adaptado de How2Electronics – TDS Sensor Arduino Interfacing. Sin librerías externas.

Pruebas del sensor: ajustando línea base y umbral



Agua de la llave (línea base)

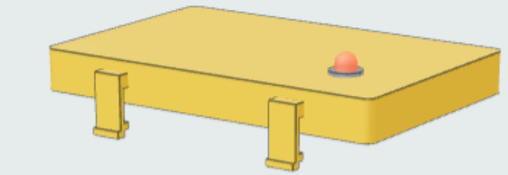
Se agregan 6 g de sal en 1 L de agua

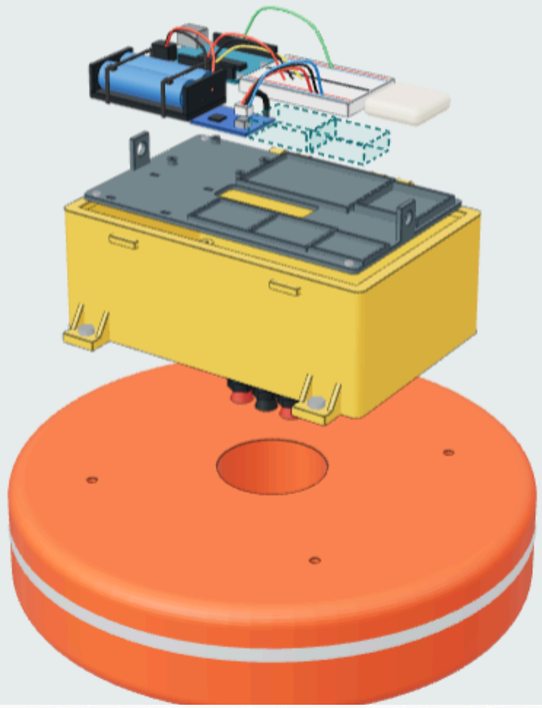
1. Con agua de la llave, el sensor marcó cerca de 800 ppm, no cerca de 0. Ahí vimos cuál es su “condición normal”.

2. Con ese valor inicial, la alerta se activaba con agua normal. Lo fuimos subiendo y lo dejamos ajustable en vivo (umbral=VALOR).

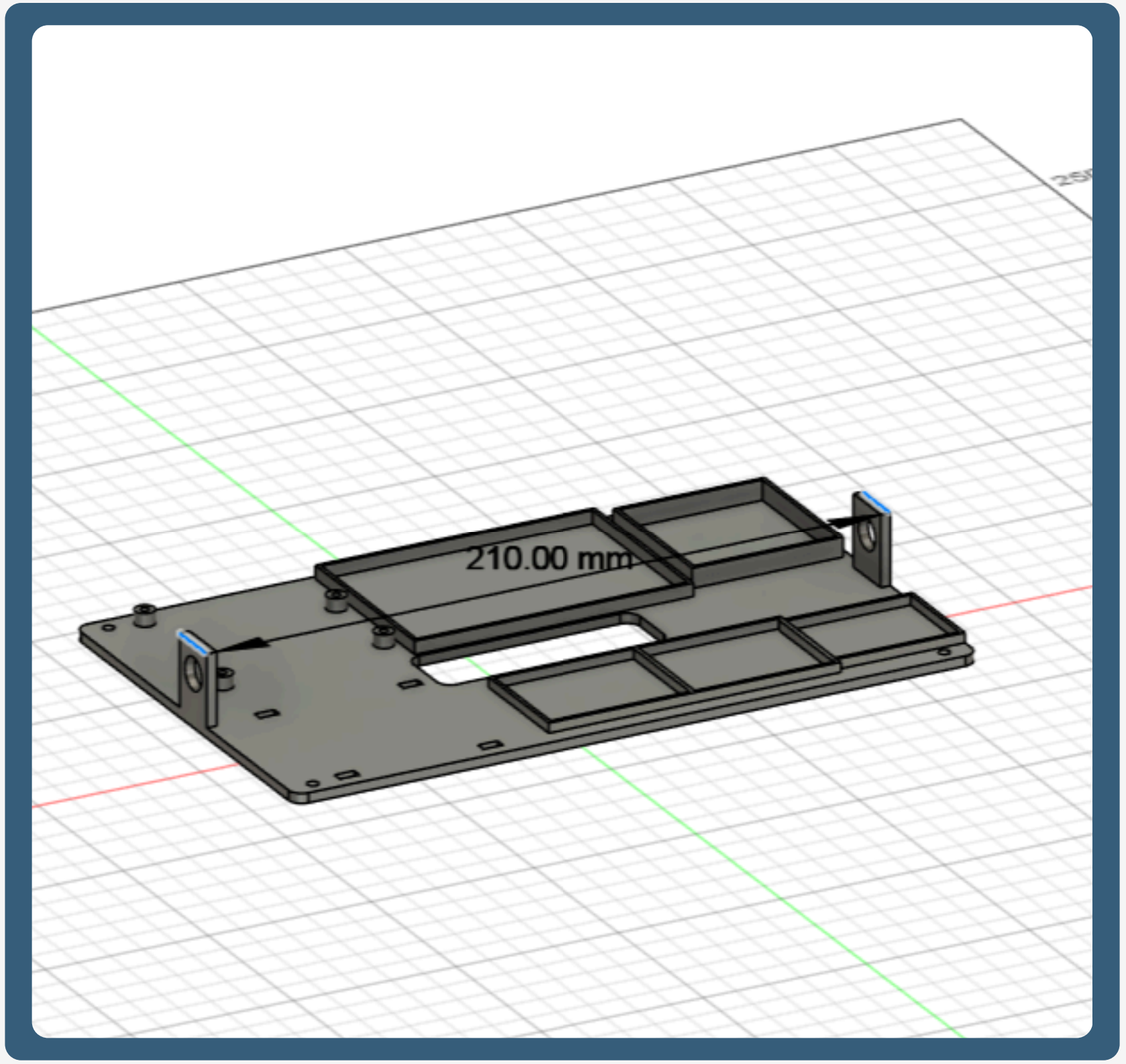
3. Al agregar 6 g en 1 L, la lectura subió a más de 2.000 ppm. La señal tiene ruido, así que el umbral va sobre la línea base más un margen.

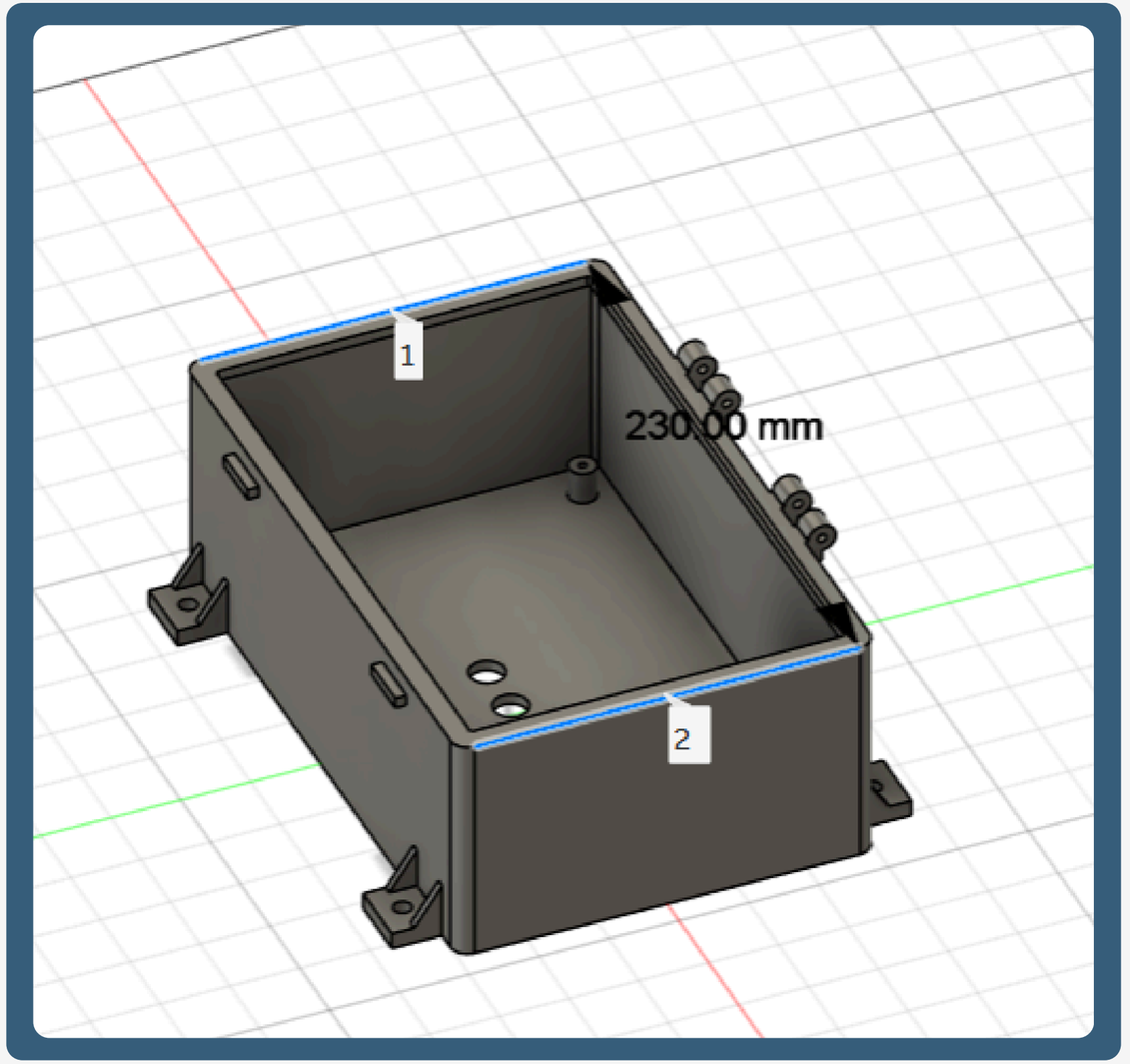
Encapsulado: diseño conceptual





Dimensiones:	Cofre: 230 × 150 × 110 mm (base 85 + tapa 25), pared de 4 mm. Bandeja: 210 × 130 × 3 mm.
Ubicación de los componentes dentro del volumen:	Bandeja removible elevada 12 mm con Arduino, protoboard y placa TDS. Espacio para batería 2×18650 abajo.
Accesos para el sensor, el cable USB y el zumbador:	Sensor: el cable sale por un prensaestopas PG7 en el fondo. Zumbador: dentro del cofre, fijado bajo la tapa.
Material propuesto y justificación:	PETG o ASA impreso: resiste el agua y la radiación UV. Empaque de silicona o EPDM.
Protección contra la humedad y mantenimiento:	Cordón de silicona en la tapa, apretado por pestillos; prensaestopas IP68, sílica gel y bandeja elevada


210.00 mm


1
230.00 mm
2

UN PRIMER PASO
HACIA EL MONITOREO
INDEPENDIENTE

¡MUCHAS GRACIAS!